5-9（分别用作图法和计算法求解，每种方法 20 分，小计 40 分）

5-11（10 分）

5-9 对于下列系统，试画出其伯德图，求出相角裕量和增益裕量，并判断其稳定性。

(1) $G(s)H(s)=\dfrac{250}{s(0.03s+1)(0.0047s+1)}$；

(2) $G(s)H(s)=\dfrac{250(0.5s+1)}{s(10s+1)(0.03s+1)(0.0047s+1)}$。

解：(1) $G(s)H(s)=\dfrac{250}{s\left(\dfrac{1}{33.3}s+1\right)\left(\dfrac{1}{212.8}s+1\right)}$

$$|G(j\omega)H(j\omega)|=\frac{250}{\omega\sqrt{(0.03\omega)^2+1}\sqrt{(0.0047\omega)^2+1}}$$

$$\underline{/G(j\omega)H(j\omega)}=-90^\circ-\arctan 0.03\omega-\arctan 0.0047\omega$$

解

$$|G(j\omega)H(j\omega)|=1$$

得

$$\omega_c\approx 85\text{rad/s}$$

$$\gamma=180^\circ+\underline{/G(j\omega_c)H(j\omega_c)}$$

$$=180^\circ-90^\circ-\arctan(0.03\times 85)-\arctan(0.0047\times 85)$$

$$=-0.4^\circ$$

解

$$\underline{/G(j\omega)H(j\omega)}=-180^\circ$$

得

$$\omega_{-\pi}\approx 84\text{rad/s}$$

$$K_g=\frac{1}{|G(j\omega_{-\pi})H(j\omega_{-\pi})|}$$

$$=\frac{1}{\dfrac{250}{84\sqrt{(0.03\times 84)^2+1}\sqrt{(0.0047\times 84)^2+1}}}$$

$$=0.98$$

该系统不稳定，其伯德图如图 5.9 所示。

(2) $G(s)H(s)=\dfrac{250(0.5s+1)}{s(10s+1)(0.03s+1)(0.0047s+1)}$

$$|G(j\omega)H(j\omega)|=\frac{250\sqrt{(0.5\omega)^2+1}}{\omega\sqrt{(10\omega)^2+1}\sqrt{(0.03\omega)^2+1}\sqrt{(0.0047\omega)^2+1}}$$

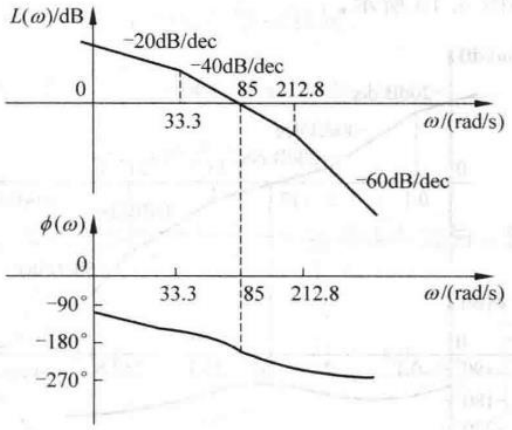


图 5.9

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -90^\circ + \arctan 0.5\omega - \arctan 10\omega - \arctan 0.03\omega - \arctan 0.0047\omega$$

解

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = 1$$

得

$$\omega_c \approx 12\text{rad/s}$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ + \arctan(0.5 \times 12) - \arctan(10 \times 12) \\ &\quad - \arctan(0.03 \times 12) - \arctan(0.0047 \times 12) \\ &= 57.7^\circ\end{aligned}$$

解

$$G(j\omega)H(j\omega) = -180^\circ$$

得

$$\omega_{-\pi} \approx 81\text{rad/s}$$

$$\begin{aligned}K_g &= \frac{1}{|G(j\omega_{-\pi})H(j\omega_{-\pi})|} \\ &\approx \frac{1}{\frac{250\sqrt{(10.5 \times 81)^2 + 1}}{81\sqrt{(10 \times 81)^2 + 1}\sqrt{(0.03 \times 81)^2 + 1}\sqrt{(0.0047 \times 81)^2 + 1}}} \\ &\approx 18.2\end{aligned}$$

该系统稳定，其伯德图如图 5.10 所示。

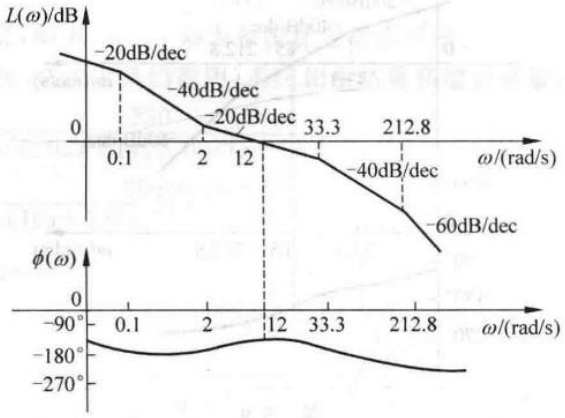


图 5.10

5-11 对于图 5.12 所示的系统，试确定：

(1) 使系统稳定的 a 值；

(2) 使系统特征值均落在 s 平面中 Re=−1 这条线左边的 a 值。

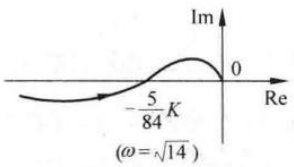


图 5.11

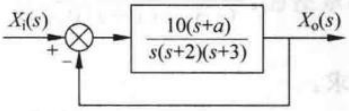


图 5.12

解： $$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\dfrac{10(s+a)}{s(s+2)(s+3)}}{1+\dfrac{10(s+a)}{s(s+2)(s+3)}}=\frac{10(s+a)}{s^3+5s^2+16s+10a}$$

(1) 解

$$\begin{cases}10a>0\\5\times16>1\times10a\end{cases}$$

得 $0<a<8$ 为使系统稳定的 a 值范围。

(2) 令 $s=z-1$，则闭环特征方程变为

$$(z-1)^3+5(z-1)^2+16(z-1)+10a=0$$

即

$$z^3+2z^2+9z+(10a-12)=0$$

解

$$\begin{cases}10a-12>0\\2\times9>1\times(10a-12)\end{cases}$$

得 $1.2<a<3$ 为使系统特征值均落在 Re=−1 这条线左边的 a 值。